ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) A fogalmazásnak a következő két összefüggésre kell rávilágítani (nem szó szerint, hanem csak tartalmában):

- Az ipari termelés meggondolatlan növelése miatt bekövetkező környezetkárosodás és az ennek következtében kialakult *félelem a kémiától*. ***1 pont***
- A zöld kémia a növekedést a továbbiakban úgy irányítaná (korlátozná), hogy a környezetbarát és egészségre ártalmatlan termékek és technológiák legyenek hosszú távon a leggazdaságosabbak. ***1 pont***

b) 100 kg ***1 pont***

c) **1., 2., 8., 9.**
(Legalább két helyes válasz: 1 pont, legalább három helyes: 2 pont) ***2 pont***
(Négynél több sorszám megadása esetén nem jár pont!)

d) A szubsztitúció. ***1 pont***
Indoklás: melléktermék keletkezésével jár együtt. ***1 pont***

e) **5.** ***1 pont***
12. ***1 pont***
(Kettőnél több sorszám megadása esetén nem jár pont!)

2. Egyszerű választás (11 pont)

1. D
2. B
3. A
4. A
5. B
6. C
7. C
8. C
9. B
10. C
11. A

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. C
2. C
3. D
4. A
5. C
6. A
7. B
8. B
9. C
10. B

4. Táblázatos feladat (20 pont)

1. Gáz *1 pont*
2. $HCl + NH_3 = NH_4Cl$ *1 pont*
3. Folyadék *1 pont*
4. $H_2SO_4 + 2\ NaOH = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$
(NaHSO$_4$-ra felírt egyenlet is elfogadható!) *2 pont*
5. Gáz *1 pont*
6. $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ *2 pont*
7. Szilárd *1 pont*
8. $C_6H_5OH + Na \rightarrow C_6H_5ONa + 0{,}5\ H_2$ *2 pont*
9. Gáz *1 pont*
10. $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- \rightarrow CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ *2 pont*
11. Szilárd *1 pont*
12. $Fe_2O_3 + 2\ Al = 2\ Fe + Al_2O_3$ *2 pont*
13. Szilárd *1 pont*
14. $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ *2 pont*

A két pontot érő reakcióegyenlet esetén:
– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont
A reakcióegyenletekben egyenlőségjel is elfogadható!

5. Alternatív feladat

A.) Táblázatos feladat (15 pont)

1. $3s^2 3p^5$ *1 pont*
2. 1 db kötő- és 6 db nemkötő elektronpár *1 pont*
3. Apoláris *1 pont*
4. $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ *1 pont*
5. $2\ Fe + 3\ Cl_2 = 2\ FeCl_3$ *2 pont*
6. Redoxi reakció **(Egyesülés is elfogadható!)** *1 pont*
7. $2\ KI + Cl_2 = 2\ KCl + I_2$ **(Ionegyenlet is elfogadható!)** *2 pont*
8. $C_2H_2 + Cl_2 \rightarrow C_2H_2Cl_2$ **(Vagy szerkezeti képletekkel)** *2 pont*
9. 1,2-diklóretén *1 pont*
10. $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$ **(Vagy szerkezeti képletekkel)** *2 pont*
11. Szubsztitúció *1 pont*

(A 10., 11. kérdésekre az addíciós reakció is elfogadható!)

A két pontot érő reakcióegyenlet esetén (kivéve a 8. és 10. reakcióegyenlet, amelyek esetén 2 vagy 0 pont adható!):
– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont
A reakcióegyenletekben egyenlőségjel is elfogadható!

B.) Számítási feladat (15 pont)

a) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***

– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont

b) Sósav:
m(sósav) = 50,0·1,10 = 55,0 g ***1 pont***
m(HCl) = 55,0·0,204 = 11,2 g ***1 pont***
n(HCl) = 11,2 / 36,5 = 0,307 mol ***1 pont***
Alumínium:
n(Al) = 1,35 / 27,0 = 0,0500 mol ***1 pont***
A reakcióegyenlet alapján a HCl feleslegben van,
$AlCl_3$ és HCl lesz az oldatban a reakció befejeződése után. ***1 pont***

c) $n(HCl)_{fogyás} = 3 \cdot 0{,}0500 = 0{,}150$ mol ***1 pont***
$n(HCl)_{felesleg} = 0{,}307 - 0{,}150 = 0{,}157$ mol
$m(HCl)_{felesleg} = 0{,}157 \cdot 36{,}5 = 5{,}74$ g ***1 pont***
A reakcióban keletkező hidrogén eltávozik:
$n(H_2) = 1{,}5 \cdot 0{,}0500 = 0{,}0750$ mol
$m(H_2) = 0{,}0750 \cdot 2{,}00 = 0{,}150$ g ***1 pont***
$n(AlCl_3) = 0{,}0500$ mol ***1 pont***
$m(AlCl_3) = 0{,}0500 \cdot 133{,}5 = 6{,}68$ g ***1 pont***
A végső oldat tömege:
$m(oldat)_{végső} = 55{,}0 + 1{,}35 - 0{,}150 = 56{,}2$ g ***1 pont***
Tömegszázalék HCl: (5,74 / 56,2)·100 = **10,2%** ***1 pont***
Tömegszázalék $AlCl_3$: (6,68 / 56,2)·100 = **11,9%** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemzés és számítási feladat (8 pont)

a) Vízzel való hígításakor a kénsavat kell (óvatosan, állandó kevergetés közben) a desztillált vízbe önteni. ***1 pont***
b) $m_{oldat} = V \cdot \rho = 300\ cm^3 \cdot 1{,}14\ g/cm^3 = 342$ g ***1 pont***
$m(H_2SO_4) = 0{,}2 \cdot 342$ g = 68,4 g ***1 pont***
A 98,0 tömeg%-os oldatból kell 68,4 g/0,98 = 69,8 g ***1 pont***
V(98%-s oldat)=m/ρ= 69,8 g/1,84 g/cm³ = 37,9 ≅ 38 cm³ ***1 pont***
c) m(szükséges víz) = m(20 tömeg%-os oldat)-m(98 tömeg%-os oldat)
= 342 g – 69,8 g = 272,2 g ***1 pont***
A víz sűrűségét 1 g/cm³ -nek véve, V(szükséges víz)= **272 cm³** ***1 pont***
d) B ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Kísérletelemzés (15 pont)

a) D *1 pont*
b) Nitrogén-dioxid, NO_2 **(A két válasz együtt!)** *1 pont*
Az I. kémcsőben a tömény salétromsav van. *1 pont*
c) A III. kémcsőben színtelen, szagtalan gáz képződése közben a mészkődarab oldódik. *1 pont*
d) II.: desztillált víz, III.: híg sósav **(A két válasz együtt!)** *1 pont*
e) $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ *2 pont*
f) A vas nem oldódna fel, *1 pont*
mert a vasat a tömény oxidáló savak passziválják. *1 pont*
g) A vas színtelen, szagtalan gáz képződése közben oldódik, az oldat megzöldül.
(Egy tapasztalat említése is elegendő!) *1 pont*
A vas negatív standardpotenciálú fém. *1 pont*
h) $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ *2 pont*
i) A nitrogén-dioxid: a savas esők egyik okozója (**vagy** szerepe van az alsólégköri ózonképződésben). *1 pont*
A szén-dioxid hozzájárul az üvegházhatáshoz. *1 pont*

A két pontot érő reakcióegyenlet esetén:
– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont

8. Számítási feladat (12 pont)

a) $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ *2 pont*
– helyes képletek megadása 1 pont
– a helyes anyagmennyiség-arányokért 1 pont
b) n(oltott mész) = 74000 g / 74 g/mol = 1000 mol *1 pont*
n(oltott mész) = $n(CO_2)$ = 1000 mol *1 pont*
$V(CO_2) = n \cdot V_m$ = 1000 mol · 24,5 dm^3/mol = 24500 dm^3 *1 pont*
$V(CO_2)$ = 24,5 m^3 *1 pont*
c) A levegőnek 0,03 térfogat%-a CO_2 *1 pont*
V(levegő) = 24,5 m^3 / 0,0003 = **81667 m^3 (≈ $8 \cdot 10^4$ m^3)**, *2 pont*
d) n(oltott mész) = $n(H_2O)$ = 1000 mol *1 pont*
$m(H_2O) = n \cdot M$ = 1000 mol · 18 g/mol = 18000 g *1 pont*
$m(H_2O)$ = 18,0 kg *1 pont*

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)